

פרק 22

לחץ דם והמוח

ד"ר סאלו חרץ

ד"ר אבשלום ליבוביץ'

מבוא

יתר לחץ דם (יל"ד) הינו גורם הסיכון המשמעותי ביותר להיארעות של שבץ מוחי, הן איסכמי והן דימומי, שניתן לשינוי ולמניעה. ההיארעות של שבץ מוחי עולה בצורה ליניארית ומתמשכת, מערך לחץ דם סיסטולי של 115 מ"מ כ"מ מעלה. תבנית דומה קיימת גם לגבי לחץ הדם הדיאסטולי. מטה-אנליזה רחבת היקף הראתה כי כל ירידה של 10 מ"מ כ"מ בלחץ דם סיסטולי מפחיתה בכ- 27% את הסיכון לשבץ (1).

ממחקרים מבוקרים רבים הוכח כי איזון לחץ דם מפחית בצורה משמעותית היארעות ראשונית וחזרה של אירועי שבץ מוחי מוחיים (2-5). תועלת זו מתקיימת בכל טווחי הגיל, כולל באוכלוסייה מעל גיל 80 (6).

יל"ד משפיע על המוח במספר מנגנונים: משרה טרשת, פוגע בתפקוד אנדותל, מגביר פגיעות של כלי דם קטנים, מעלה חדירות של מחסום דם-מוח ומשפיע לרעה על אוטו-רגולציה מוחית של לחץ הדם. ההשפעה ארוכת הטווח של פגיעות אלו מתבטאת במחלת חומר לבן, אוטמים לקונריים, דימומים קטנים, הפרעות קוגניטיביות והופעת דמנציה (7). וחשוב מכל - יל"ד גורם לאירועים חוזרים של שבץ מוחי.

ההנחיות הקליניות העדכניות - (8) ESH 2023, (9) ESC 2024 ו-(10) AHA/ACC 2025 - מדגישות כי יתר לחץ דם הוא גורם הסיכון הווסקולרי המרכזי הניתן להתערבות, וכי יש לשלב הערכת סיכון קרדיו-וסקולרי כולל (SCORE2 באירופה; ASCVD בארה"ב) בקבלת החלטות טיפוליות.

פיזיולוגיה של כלי הדם המוחיים, המודינאמיקה ולחץ דם

על מנת לשמור על אספקת דם קבועה למוח למרות שינויי לחץ דם, קיים מנגנון אוטו-רגולטורי האחראי להתאמת כלי הדם לתנודות בלחץ הדם. באנשים הסובלים מיל"ד כרוני מנגנון זה פגום. קיימת הסטה ימينة של עקומת האוטורגולציה, כך שערכים הנחשבים תקינים באוכלוסייה הכללית עלולים להיות בלתי מספקים לפרפוזיה מוחית.

לחץ דם גבוה גורם לשינויים היפרטרופיים בכלי דם קטנים במוח, כולל lipohyalinosis והיצרות לומן, ובכך מקטין את יכולת הגמישות שלהם. כתוצאה מכך יש צורך בלחץ דם גבוה יותר על מנת לשמור על פרפוזיה נאותה למוח, ונוצר "מעגל רשע" המחמיר את עצמו ותורם להמשך הנזק לכלי הדם.

טרשת בעורקי המוח מחמירה את בעיית האוטו-רגולציה. בשל ההיצרות בעורק, נדרש לחץ דם גבוה אף יותר לשימור פרפוזיה דיסטלית, וחוסר יציבות המודינמי עלול להוביל לאיסכמיה באזורי ביניים.

גם לשונות (Variability) של לחץ הדם לאורך היממה יש משמעות קלינית. שונות גבוהה משפיעה על ההמודינמיקה של זרימת הדם במוח, וקשורה להתקדמות מחלת כלי דם קטנים ולשבץ חוזר. בהתאם לכך, ההנחיות העדכניות מדגישות מדידה תקנית ושימוש ב-ABPM וב-HBPM כחלק בלתי נפרד מהערכת המטופל (8-10).

להמודינאמיקה של כלי הדם במוח יש חשיבות גם בזמן שבץ חריף. עליית לחץ הדם באירוע חריף נובעת לרוב מתגובה סימפתטית לשימור פרפוזיה לרקמה הסובלת, אך ערכים גבוהים במיוחד קשורים להתמרה דימומית, להחמרת בצקת ולתוצאים קליניים גרועים יותר.

ההשפעה המתמשכת של יל"ד על המוח

לחץ גבוה כרוני מוביל לפגיעה מוחית מתמשכת. מעבר לטרשת בכלי דם גדולים, מתרחשים שינויים מבניים משמעותיים בכלי הדם הקטנים.

פגיעה זו מובילה לאוטמים שקטים, לפגיעה בחומר הלבן (White Matter Hyperintensities), למיקרו-דימומים ולהרחבת חללים פריווסקולריים. בנוסף, פגיעה במחסום דם-מוח מובילה לחדירה של תאי דלקת ותוצרי עקה חימצונית, הגורמים נזק לתאי גליה ולהפרעה בתפקוד נוירונים (7).

מחקרי עוקבה הראו יחס ישיר בין יל"ד בגיל העמידה לבין התפתחות הפרעה קוגניטיבית ודמנציה בגיל המבוגר (11).

טיפול בלחץ דם למניעה ראשונית ושניונית

מחקרים מבוקרים גדולים הדגימו ירידה של מעל 30% בשבץ ראשון תחת טיפול להורדת לחץ דם (2) (SHEP), ותועלת דומה נצפתה גם במטופלים מעל גיל 80 (6) (HYVET).

במניעה שניונית, מחקר PROGRESS הראה ירידה מובהקת בשבץ חוזר עם טיפול מבוסס perindopril מעבב האנזים המהפך של אנגיوتנסין, הניתן יחד עם פאמיד, משתן דמוי תיאזיד. במחקר SPS3 הודגמה ירידה בדימומים תחת יעד נמוך יותר (4), בעוד שב-PROFESS לא הודגם הבדל מובהק (5). מטה-אנליזות עדכניות מחזקות את התועלת הכוללת בהפחתת לחץ דם לאחר שבץ (12,13).

מחקר ESPRIT (Lancet 2024) הראה כי יעד סיסטולי של <120 מ"מ כ"עשוי להפחית אירועים וסקולריים לעומת <140 מ"מ כ", אם כי מדובר באוכלוסייה סינית בלבד ולא בהשוואה ישירה ליעד 130 מ"מ כ" (14).

יעד טיפול

בעבר היו התלבטויות לגבי יעד הטיפול באוכלוסיות שונות. כיום, בהתאם להנחיות ESH 2023, ESC 2024 ו-AHA/ACC 2025 היעד המומלץ ברוב המטופלים, כולל לאחר שבץ, הוא $<130/80$ מ"מ כ", תוך התאמה לגיל, סיכון כולל ומידת שברירות.

ההנחיות מדגישות התחלת טיפול משולב (Single Pill Combination) ברוב המטופלים להשגת איזון מהיר והפחתת שונות בלחץ הדם. אין המלצה לשימוש שגרתי בדנרבציה כלייתית מחוץ למסגרת מחקרית (15).

בחירת טיפול תרופתי

מעבודות מבוקרות עולה שטיפול ב-ACE inhibitors או ARBs הינו קו ראשון במניעת שבץ (3). ניתן להוסיף לפי הצורך חוסמי תעלות סידן ומשתנים תיאזידיים. חוסמי בטא פחות מומלצים כקו ראשון למניעת שבץ, אלא אם קיימת אינדיקציה קרדיאלית.

המרכיב החשוב ביותר הוא השגת איזון לחץ הדם ושמירה על יציבותו לאורך זמן.

דמנציה ולחץ דם

הקשר בין יל"ד לירידה קוגניטיבית ברור אך מורכב. יל"ד לא מאוזן בגיל העמידה קשור להתפתחות דמנציה בגיל המבוגר (11).

מחקר SPRINT-MIND הראה כי טיפול אינטנסיבי <120 (מ"מ כ") הפחית ליקוי קוגניטיבי מתון (MCI-Mild Cognitive Impairment). והראה מגמה להפחתת דמנציה (15). עם זאת, באנשים קשישים ושבריריים יש לשקול בזהירות הורדה אגרסיבית מדי בשל חשש להיפופרפוזיה מוחית.

לפיכך, בגיל המבוגר מאוד נדרשת גישה אינדיבידואלית, תוך איזון בין סיכון וסקולרי לבין סיכון תפקודי.

References

1. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, Chalmers J, Rodgers A, Rahimi K. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*. 2016 Mar 5;387(10022):957-967.
2. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. *JAMA*. 1991 Jun 26;265(24):3255-64.
3. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6,105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. *Lancet*. 2001 Sep 29;358(9287):1033-41. Erratum in: *Lancet* 2002 Jun 15;359(9323):2120. PMID: 11589932.
4. SPS3 Study Group; Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, Hart RG, McClure LA, Pearce LA, Pergola PE, Szychowski JM. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. *Lancet*. 2013 Aug 10;382(9891):507-15.
5. Yusuf S, Diener HC, Sacco RL, Cotton D, Ounpuu S, Lawton WA, Palesch Y, Martin RH, Albers GW, Bath P, Bornstein N, Chan BP, Chen ST, Cunha L, Dahlöf B, De Keyser J, Donnan GA, Estol C, Gorelick P, Gu V, Hermansson K, Hilbrich L, Kaste M, Lu C, Machnig T, Pais P, Roberts R, Skvortsova V, Teal P, Toni D, VanderMaelen C, Voigt T, Weber M, Yoon BW; PROfESS Study Group. Telmisartan to prevent recurrent stroke and cardiovascular events. *N Engl J Med*. 2008 Sep 18;359(12):1225-37.
6. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, Stoyanovsky V, Antikainen RL, Nikitin Y, Anderson C, Belhane A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt CJ; HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. *N Engl J Med*. 2008 May 1;358(18):1887-98.
7. Iadecola C, Yaffe K, Biller J, Bratzke LC, Faraci FM, Gorelick PB, Gulati M, Kamel H, Knopman DS, Launer LJ, Saczynski JS, Seshadri S, Zeki Al Hazzouri A; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Stroke Council. Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension*. 2016 Dec;68(6):e67-e94.
8. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). *J Hypertens*. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071.
9. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, et al. ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018.
10. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, et al. Peer Review Committee Members. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *J Am Coll Cardiol*. 2025 Nov 4;86(18):1567-1678.

11. Euser SM, van Bommel T, Schram MT, Gussekloo J, Hofman A, Westendorp RG, Breteler MM. The effect of age on the association between blood pressure and cognitive function later in life. *J Am Geriatr Soc.* 2009 Jul;57(7):1232-7
12. Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, et al. Recurrent Stroke Prevention Clinical Outcome (RESPECT) Study Group. Effect of Standard vs Intensive Blood Pressure Control on the Risk of Recurrent Stroke: A Randomized Clinical Trial and Meta-analysis. *JAMA Neurol.* 2019 Nov 1;76(11):1309-1318
13. Maeda T, Ohya Y, Ishida S, Inoue Y, Fujii T, Sakamoto Y, Okina N, Nijima T, Arima H, Toyoda K, Kai H, Koga M. Optimal blood pressure target for patients with prior stroke: A systematic review and meta-analysis. *Hypertens Res.* 2025 Jun;48(6):1859-1869.
14. Liu J, Li Y, Ge J, et al; ESPRIT Collaborative Group. Lowering systolic blood pressure to less than 120 mm Hg versus less than 140 mm Hg in patients with high cardiovascular risk with and without diabetes or previous stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised trial. *Lancet.* 2024;404:245-255.
15. SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group; Williamson JD, Pajewski NM, Auchus AP, Bryan RN, Chelune G, Cheung AK, Cleveland ML, Coker LH, Crowe MG, Cushman WC, Cutler JA, Davatzikos C, Desiderio L, Erus G, Fine LJ, Gaussoin SA, Harris D, Hsieh MK, Johnson KC, Kimmel PL, Tamura MK, Launer LJ, Lerner AJ, Lewis CE, Martindale-Adams J, Moy CS, Nasrallah IM, Nichols LO, Oparil S, Ogrocki PK, Rahman M, Rapp SR, Reboussin DM, Rocco MV, Sachs BC, Sink KM, Still CH, Supiano MA, Snyder JK, Wadley VG, Walker J, Weiner DE, Whelton PK, Wilson VM, Woolard N, Wright JT Jr, Wright CB. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2019